

6. Упростите выражение

$$X = (B \rightarrow A) \cdot (\overline{A+B}) \cdot (A \rightarrow C) =$$

$$= (!B + A) \cdot (!A \cdot !B) \cdot (!A + C) =$$

$$= (!B \cdot !A \cdot !B + A \cdot \overset{0}{!A} \cdot !B) \cdot (!A + C) =$$

$$= !B \cdot !A \cdot !B \cdot !A + !B \cdot !A \cdot !B \cdot C =$$

$$= !B \cdot !A + !B \cdot !A \cdot C = !B \cdot \overset{1}{!A} \cdot (\overset{1}{1} + C) = !B \cdot !A$$

$$\text{Ответ: } X = !B \cdot !A$$